

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
CARICHE IN MOTO IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI UNIFORMI

Esercizio 1. Uno spettrometro di massa si compone di tre parti: un collimatore, un selettore di velocità ed un analizzatore. Il collimatore consiste in un sistema di aperture che aiutano la formazione, a valle di un foro O_1 , di un fascio collimato di particelle avente una certa distribuzione di velocità $\mathbf{v}$. Il selettore di velocità è una regione di campo elettrico $\mathbf{E}_0$ e magnetico $\mathbf{B}_0$ (uniformi, ortogonali tra loro ed ortogonali al fascio) che, indipendentemente dal rapporto q/m delle particelle, ne seleziona la velocità $\mathbf{v}_0$ all'ingresso O_2 dell'analizzatore. L'analizzatore è una regione di campo magnetico uniforme $\mathbf{B}_1$ ortogonale a $\mathbf{v}_0$ tale per cui particelle di carica opposta vengono deviate da parti opposte del foro O_2 fino ad impattare su di uno schermo sensibile. Valutare quali saranno i valori attesi per:

- (a) il modulo della velocità selezionata $\mathbf{v}_0$
- (b) la distanza relativa tra i punti di impatto di un protone (ioni H^+) e di una particella α (ioni He^{++})

sapendo che: $E_0 = 10^4 \text{ V/m}$, $B_0 = 0.1 \text{ T}$, $B_1 = 0.5 \text{ T}$, $+e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_{+e} = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ e $m_{\text{neutrone}} \simeq m_{+e}$.

Esercizio 2. Un ciclotrone è un acceleratore elettrostatico di forma circolare che utilizza un campo magnetico costante ed è formato da due cavità metalliche a forma di D (semicircolari) affacciate l'una all'altra. Per funzionare, tra le due cavità è applicata una ddp variabile nel tempo: $\Delta V = \Delta V_0 \cdot \sin(\omega_{RF}t)$. Viene utilizzato per accelerare delle particelle α che vengono iniettate al centro del ciclotrone, nello spazio tra le due cavità: al tempo $t = 0$ le particelle entrano in una delle due cavità con velocità determinata da ΔV_0 . Si determinino l'energia cinetica massima raggiunta dalle particelle, il tempo necessario per raggiungere tale accelerazione ed il corrispondente numero di giri compiuto dalle particelle nel ciclotrone. A tale scopo, quale condizione deve essere necessariamente soddisfatta dalla ddp variabile nel tempo?

Noti: $R = 0.5 \text{ m}$ il raggio delle cavità semicircolari, $B = 1.3 \text{ T}$ il campo magnetico uniforme ortogonale al piano contenente le cavità, $\Delta V_0 = 10^4 \text{ V}$.

Esercizio 3. Una piccola barra di rame ha lunghezza $d = 2 \text{ cm}$ e sezione $a \times b = 1.5 \text{ cm} \times 0.1 \text{ cm}$. Agli estremi distanti d è applicata una ddp $V^+ - V^-$ che determina lo scorrere di una corrente $I = 5 \text{ A}$. La barretta è immersa in un campo magnetico uniforme di modulo $B = 1.5 \text{ T}$ ortogonale alle linee di corrente. Calcolare:

- (a) la caduta di tensione trasversa che si stabilisce tra i bordi opposti della sbarretta;
- (b) la corrente che circola attraverso un carico resistivo $R = 10^{-4} \Omega$ che viene collegato ai bordi. Con quale precisione devono essere allineati i punti di contatto per evitare di misurare una caduta di tensione ohmica nella direzione di scorrimento della corrente I ?

Noti: $\rho_{\text{rame}} = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

Esercizio 4. Un magnetron può essere considerato equivalente ad un condensatore a facce piane e parallele (piano yz) sottoposto ad una tensione V_0 (tale che $\vec{E}_0 = -E_0\hat{x}$) in cui gli elettroni sono emessi in posizione $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ con velocità iniziale nulla. Tra le due piastre è presente un campo magnetico $\mathbf{B} = B_0\hat{z}$. Trascurando i campi dovuti agli elettroni, e considerando come nota la distanza d tra le piastre, determinare:

- (a) velocità e spostamento di un elettrone iniettato a velocità iniziale nulla all'istante $t = 0$;
- (b) il campo magnetico minimo per impedire agli elettroni di raggiungere l'altro elettrodo.